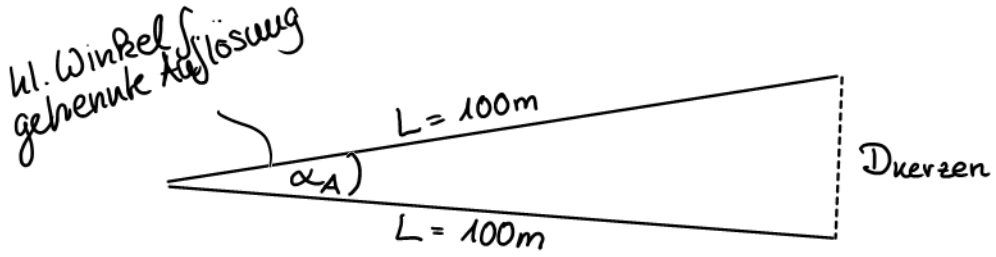
Musterlösung - Auflösungsvermögen

$$D_{Auge} = 3\,mm \quad \Rightarrow \quad R_{Auge} = \frac{D_{Auge}}{2} \approx 1{,}5\,mm$$



Dass die Kerzen getrennt wahrnehmbar sind, muss gelten:

$$D_{Kerzen} \geq \alpha_A \cdot L \geq \left(1{,}22 \cdot \frac{\lambda_{Gelb}}{R_{Auge}}\right) \cdot L$$

$$D_{Kerzen} \geq 1{,}22 \cdot \frac{590 \cdot 10^{-9}\,m}{1{,}5 \cdot 10^{-3}\,m} \cdot 100\,m \approx 4{,}8 \cdot 10^{-2}\,m$$

$$D_{Kerzen} \geq 4{,}8\,cm$$